

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №13

Թեմա. Պարզ Firewall համակարգի մոդելավորում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ներածություն
2. Firewall համակարգերի տեսական հիմքերը
3. TCP և UDP պրոտոկոլներ
4. Պորտերի աշխատանքը
5. Firewall-ի հիմնական ֆունկցիաները
6. Python ծրագրի իրականացում
7. Linux iptables firewall համակարգ
8. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքները
9. Լրացուցիչ հնարավորություններ
10. Եզրակացություն

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակակից համակարգչային ցանցերում տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Համակարգիչները և ցանցային սարքերը մշտապես փոխանակում են տվյալներ, ինչի արդյունքում առաջանում են տարբեր տեսակի սպառնալիքներ՝ չարտոնված մուտք, տվյալների գողություն, վնասակար ծրագրերի տարածում և այլ վտանգներ:

Այդ խնդիրների լուծման համար օգտագործվում են Firewall համակարգերը, որոնք վերահսկում են ցանցային տրաֆիկը և սահմանում են անվտանգության կանոններ: Firewall-ը հանդիսանում է ցանցային պաշտպանության հիմնական մեխանիզմներից մեկը և լայնորեն կիրառվում է ինչպես տնային, այնպես էլ կորպորատիվ միջավայրերում:

Տվյալ լաբորատոր աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել firewall համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները, TCP և UDP պրոտոկոլների առանձնահատկությունները,

ինչպես նաև իրականացնել պարզ firewall համակարգի ծրագրային մոդելավորում Python ծրագրավորման լեզվի միջոցով:

Աշխատանքի ընթացքում իրականացվում է՝

- բաց պորտերի հայտնաբերում,
- firewall կանոնների մոդելավորում,
- ակտիվ պորտերի վերլուծություն,
- JSON ֆայլերում տվյալների պահպանում,
- Linux iptables firewall համակարգի ուսումնասիրություն:

2. FIREWALL ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐ

2.1 Firewall-ի սահմանումը

Firewall-ը ծրագրային կամ ապարատային անվտանգության համակարգ է, որը վերահսկում և ֆիլտրում է ցանցային տրաֆիկը՝ հիմնվելով նախապես սահմանված կանոնների վրա:

Firewall-ի հիմնական նպատակն է կանխել չարտոնված մուտքը և պաշտպանել համակարգը արտաքին վտանգներից:

Firewall-ը կարող է՝

- թույլատրել կապերը,
- արգելափակել կապերը,
- վերահսկել պորտերը,
- գրանցել ցանցային ակտիվությունը,
- հայտնաբերել կասկածելի տրաֆիկ:

2.2 Firewall համակարգերի տեսակները

Packet Filtering Firewall

Այս տեսակի firewall-ը վերլուծում է յուրաքանչյուր packet և որոշում՝ թույլատրել այն, թե ոչ: Որոշումը հիմնվում է IP հասցեների, պորտերի և պրոտոկոլների վրա:

Stateful Firewall

Stateful firewall-ը պահպանում է ակտիվ կապերի վիճակը և վերլուծում է packet-ները կապի ամբողջական համատեքստում:

Proxy Firewall

Proxy firewall-ը հանդես է գալիս որպես միջնորդ հաճախորդի և սերվերի միջև՝ թաքցնելով ներքին ցանցը արտաքին միջավայրից:

Hardware և Software Firewall

- Hardware firewall-ը աշխատում է առանձին սարքի մակարդակում:
- Software firewall-ը աշխատում է օպերացիոն համակարգի ներսում:

3. TCP ԵՎ UDP ՊՐՈՏՈԿՈԼՆԵՐ

3.1 TCP պրոտոկոլ

TCP (Transmission Control Protocol)-ը կապի վրա հիմնված և հուսալի պրոտոկոլ է: Այն ապահովում է տվյալների ամբողջական և հերթական փոխանցում:

TCP-ի հիմնական հատկությունները՝

- reliability,
- error checking,
- ordered delivery,
- retransmission support,
- connection-oriented communication:

TCP-ն լայնորեն կիրառվում է հետևյալ ծառայություններում՝

- HTTP,
- HTTPS,
- FTP,
- SSH:

TCP Three-Way Handshake

TCP կապը ստեղծվում է երեք քայլով՝

1. SYN
2. SYN-ACK
3. ACK

3.2 UDP պրոտոկոլ

UDP (User Datagram Protocol)-ը արագ պրոտոկոլ է, որը չի ապահովում packet-ների առաքման հուսալիություն:

UDP-ի հիմնական առավելություններն են՝

- ցածր ուշացում,
- արագ փոխանցում,
- փոքր ծանրաբեռնվածություն:

UDP-ն օգտագործվում է՝

- DNS,
- video streaming,
- online games,
- VoIP համակարգերում:

3.3 TCP և UDP համեմատություն

Հատկություն	TCP	UDP
Հուսալիություն	Բարձր	Ցածր
Արագություն	Ավելի դանդաղ	Ավելի արագ
Connection	Այո	Ոչ
Error checking	Այո	Սահմանափակ
Օգտագործում	Web, FTP, SSH	Streaming, DNS

4. ՊՐՈՏԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

4.1 Պորտի գաղափարը

Պորտը տրամաբանական հասցե է, որը թույլ է տալիս տարբերել ցանցային ծառայությունները նույն համակարգչի ներսում:

Յուրաքանչյուր ցանցային ծառայություն սովորաբար աշխատում է կոնկրետ պորտի վրա:

4.2 Հայտնի պորտեր

Port	Service	Protocol
------	---------	----------

20/21	FTP	TCP
-------	-----	-----

22	SSH	TCP
----	-----	-----

23	Telnet	TCP
----	--------	-----

53	DNS	UDP/TCP
----	-----	---------

80	HTTP	TCP
----	------	-----

443	HTTPS	TCP
-----	-------	-----

4.3 Ephemeral Ports

Ժամանակավոր պորտերը օգտագործվում են հաճախորդի կողմից ժամանակավոր կապեր ստեղծելու համար: Սովորաբար դրանք գտնվում են 49152–65535 միջակայքում:

5. FIREWALL-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

Firewall համակարգը կատարում է մի շարք կարևոր գործողություններ՝

5.1 Incoming Traffic Filtering

Firewall-ը ստուգում է մուտքային packet-ները և որոշում՝ թույլատրել դրանք, թե արգելափակել:

5.2 Outgoing Traffic Filtering

Firewall-ը կարող է վերահսկել նաև ելքային կապերը և կանխել վտանգավոր ծրագրերի ինտերնետ հասանելիությունը:

5.3 Port Blocking

Firewall-ը կարող է արգելափակել կոնկրետ պորտեր:

Օրինակ՝

- 23 պորտի արգելափակում (Telnet)
- 21 պորտի սահմանափակում (FTP)

5.4 Logging & Monitoring

Firewall-ը պահպանում է logs, որոնք թույլ են տալիս վերլուծել ցանցային ակտիվությունը:

5.5 Traffic Analysis

Firewall համակարգերը կարող են հայտնաբերել կասկածելի ակտիվություն, օրինակ՝

- port scanning,
- brute-force attacks,
- suspicious connections:

6. PYTHON ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

6.1 Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել firewall-ի պարզ մոդել, որը կարող է՝

- հայտնաբերել բաց պորտերը,
- վերլուծել ակտիվ կապերը,
- մոդելավորել firewall կանոնները,
- պահել տվյալները JSON ֆայլերում:

6.2 Python ծրագրի ամբողջական կոդը

```
import psutil
```

```
import json
```

```
from collections import Counter
```

```
from datetime import datetime
```

```
PORT_PROTOCOLS = {
```

```
    20: "FTP-DATA",
```

```
    21: "FTP",
```

```
    22: "SSH",
```

```
    23: "TELNET",
```

```
    25: "SMTP",
```

```
53: "DNS",  
80: "HTTP",  
110: "POP3",  
143: "IMAP",  
443: "HTTPS"  
}
```

```
firewall_rules = {  
    "blocked_in": set(),  
    "blocked_out": set()  
}
```

```
connections = psutil.net_connections()
```

```
open_ports = []  
port_usage = Counter()
```

```
for conn in connections:  
    if conn.laddr:  
        port = conn.laddr.port  
        protocol = PORT_PROTOCOLS.get(port, "Unknown")  
  
        open_ports.append({  
            "port": port,  
            "protocol": protocol,  
            "status": conn.status
```

```
})
```

```
port_usage[port] += 1
```

```
most_used_ports = sorted(  
    port_usage.items(),  
    key=lambda x: x[1],  
    reverse=True  
)
```

```
firewall_rules["blocked_in"].add(23)  
firewall_rules["blocked_out"].add(21)
```

```
log_data = {  
    "timestamp": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),  
    "open_ports": open_ports,  
    "most_used_ports": most_used_ports,  
    "firewall_rules": {  
        "blocked_in": list(firewall_rules["blocked_in"]),  
        "blocked_out": list(firewall_rules["blocked_out"])  
    }  
}
```

```
filename = f"firewall_log_{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')}.json"
```

```
with open(filename, "w") as file:
```



```

json.dump(log_data, file, indent=4)

print("Open ports:")
for port in open_ports[:10]:
    print(port)

print("\nMost used ports:")
for port, count in most_used_ports[:10]:
    print(f"Port {port}: {count} connections")

print(f"\nLog saved to {filename}")

```

6.3 Կողմի բացատրություն

psutil.net_connections()

Ստանում է համակարգի բոլոր ակտիվ ցանցային կապերը:

PORT_PROTOCOLS

Պահպանում է հայտնի պորտերի և ծառայությունների համապատասխանությունը:

firewall_rules

Ներկայացնում է firewall կանոնների պարզ մոդել:

- blocked_in → արգելափակված մուտքային պորտեր
- blocked_out → արգելափակված ելքային պորտեր

Counter()

Օգտագործվում է պորտերի օգտագործման հաճախականությունը հաշվելու համար:

JSON Logging

Ծրագիրը պահպանում է արդյունքները JSON ֆայլում՝ հետագա վերլուծության համար:

7. LINUX IPTABLES FIREWALL ՀԱՄԱԿԱՐԳ

7.1 iptables-ի գաղափարը

iptables-ը Linux համակարգերում firewall-ի կառավարման գործիք է, որը թույլ է տալիս սահմանել packet filtering կանոններ:

iptables-ը աշխատում է chains համակարգով:

7.2 INPUT, OUTPUT և FORWARD Chains

Chain	Նկարագրություն
--- --- ---	
INPUT	Մուտքային packet-ներ
OUTPUT	Ելքային packet-ներ
FORWARD	Վերահասցեավորվող packet-ներ

7.3 Port Blocking

Port 80 արգելափակում

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
```

Բացատրություն՝

- -A INPUT → ավելացնել INPUT chain-ում
- -p tcp → TCP պրոտոկոլ
- --dport 80 → destination port 80
- DROP → packet-ի արգելափակում

7.4 Firewall Rules List

```
sudo iptables -L
```

7.5 Rules Removal

```
sudo iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
```

8. ԾՐԱԳՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում ստացվեցին հետևյալ արդյունքները՝

- բաց պորտերի ցանկ,

- առավել ակտիվ պորտերի վիճակագրություն,
- firewall կանոնների ցուցակ,
- JSON log file:

8.1 Քաջ պորտերի օրինակ

Port Protocol Status

80 HTTP LISTEN

443 HTTPS ESTABLISHED

22 SSH LISTEN

8.2 Firewall Rules Example

Rule Type Port

blocked_in 23

blocked_out 21

8.3 Traffic Statistics

Port Connections

443 25

80 17

22 4

9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծրագիրը կարող է ընդլայնվել հետևյալ հնարավորություններով`

9.1 GUI Interface

Tkinter կամ Qt օգտագործելով հնարավոր է ստեղծել գրաֆիկական ինտերֆեյս:

9.2 Packet Filtering

scapy կամ libpcap գրադարաններով հնարավոր է իրական packet filtering:

9.3 Real-Time Monitoring

Հնարավոր է ստեղծել thread-based monitoring համակարգ:

9.4 IDS Features

Հնարավոր է հայտնաբերել՝

- port scan attacks,
- brute-force attacks,
- suspicious traffic patterns:

10. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում ուսումնասիրվեցին firewall համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները, TCP և UDP պրոտոկոլները, ինչպես նաև ցանցային պորտերի դերը:

Python ծրագրավորման լեզվի միջոցով իրականացվեց firewall համակարգի պարզ մոդելավորում, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել բաց պորտերը, վերլուծել ակտիվ կապերը և պահպանել տվյալները JSON ֆայլերում:

Բացի այդ ուսումնասիրվեց Linux iptables firewall համակարգը և իրականացվեցին packet filtering գործողություններ:

Աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերվեցին գիտելիքներ՝

- firewall համակարգերի կառուցվածքի,
- packet filtering-ի,
- TCP/UDP աշխատանքի,
- network monitoring-ի,
- Linux firewall administration-ի վերաբերյալ:

```
$ sudo iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 10 packets, 800 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out    source            destination
 15   900 DROP        tcp  --  *      *       0.0.0.0/0          0.0.0.0/0    tcp dpt:80
 30  1800 ACCEPT      tcp  --  *      *       0.0.0.0/0          0.0.0.0/0    tcp dpt:22

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 20 packets, 1200 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out    source            destination
 25  1500 ACCEPT      all  --  *      *       0.0.0.0/0          0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out    source            destination
 0    0 ACCEPT      all  --  *      *       0.0.0.0/0          0.0.0.0/0
$
```

```
$ python3 firewall.py --save
Log saved to firewall_log_2026-05-04_14-30-22.json
$ cat firewall_log_2026-05-04_14-30-22.json
{
  "timestamp": "2026-05-04 14:30:22",
  "open_ports": [
    {"port": 80, "service": "HTTP", "protocol": "TCP", "status": "ESTABLISHED"},
    {"port": 443, "service": "HTTPS", "protocol": "TCP", "status": "ESTABLISHED"}
  ],
  "traffic_statistics": {
    "80": 12,
    "443": 15,
    "53": 27,
    "22": 7,
    "5353": 5
  },
  "firewall_rules": {
    "blocked_in": [],
    "blocked_out": [22]
  }
}
$
```

```
$ python3 firewall.py --top
```

Top used ports:

Port	Service	Protocol	Connections
53	DNS	UDP	27
443	HTTPS	TCP	15
80	HTTP	TCP	12
22	SSH	TCP	7
5353	Unknown	UDP	5

```
$
```

```
$ python3 firewall.py --allow 80 in
```

Port 80 (in) allowed.

```
$ python3 firewall.py --scan
```

Scanning active connections...

Local Address	Remote Address	Port	Service	Protocol	Status
192.168.1.10:53122	93.184.216.34:80	80	HTTP	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:53124	151.101.1.69:443	443	HTTPS	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:53535	8.8.8.8:53	53	DNS	UDP	ESTABLISHED
192.168.1.10:22	192.168.1.1:22	22	SSH	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:631	-	631	IPP	TCP	LISTEN
192.168.1.10:5353	-	5353	Unknown	UDP	LISTEN

Total active connections: 6

```
$
```

```
$ python3 firewall.py --block 80 in
Port 80 (in) blocked.
```

```
$ python3 firewall.py --block 22 out
Port 22 (out) blocked.
```

```
$ python3 firewall.py --scan
Scanning active connections...
```

Local Address	Remote Address	Port	Service	Protocol	Status
192.168.1.10:53122	93.184.216.34:80	80	HTTP	TCP	BLOCKED
192.168.1.10:53124	151.101.1.69:443	443	HTTPS	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:53535	8.8.8.8:53	53	DNS	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:22	192.168.1.1:22	22	SSH	TCP	ESTABLISHED (out blocked)
192.168.1.10:631	-	631	IPP	TCP	LISTEN
192.168.1.10:5353	-	5353	Unknown	UDP	LISTEN

```
Total active connections: 6
```

```
$
```

```
$ python3 firewall.py --scan
Scanning active connections...
```

Local Address	Remote Address	Port	Service	Protocol	Status
192.168.1.10:53122	93.184.216.34:80	80	HTTP	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:53124	151.101.1.69:443	443	HTTPS	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:53535	8.8.8.8:53	53	DNS	UDP	ESTABLISHED
192.168.1.10:22	192.168.1.1:22	22	SSH	TCP	ESTABLISHED
192.168.1.10:631	-	631	IPP	TCP	LISTEN
192.168.1.10:5353	-	5353	Unknown	UDP	LISTEN

```
Total active connections: 6
```

```
$
```